

เกณฑ์การให้คะแนนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

Road Risk Assessment Model — สรุปสูตร ทฤษฎีรองรับ ตัวอย่างการคำนวณ และสถานะการอ้างอิง
อ้างอิงจากโค้ด `scripts/build_risk_points.py` — เอกสารนี้สรุปจากบทสนทนาการทบทวนโมเดล

1. ภาพรวม: ทำไมต้องมี 4 เกณฑ์

โมเดลนี้ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 4 เกณฑ์ที่ตอบ 2 คำถามจาก 2 มุมมองที่ไม่ทับซ้อนกัน ตามกรอบ **Highway Safety Improvement Program (HSIP)** ของ FHWA:

	มองจากอดีต (Reactive — ข้อมูลจริง)	มองจากโครงสร้าง (Proactive — เชิงกายภาพ)
เกิดบ่อยแค่ไหน?	ความถี่ (30 คะแนน)	ลักษณะถนน (20 คะแนน)
รุนแรงแค่ไหน?	ความรุนแรง / EPDO (35 คะแนน)	ความเร็ว (15 คะแนน)

Walden et al. (2015, TxDOT/TTI): "a systemic approach does not replace the traditional site analysis but instead complements it" — สัดส่วน reactive:proactive = 65:35 สะท้อนว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง) ควรมีน้ำหนักนำ ส่วนปัจจัยเชิงโครงสร้างเป็นตัวเสริมจุดจุดที่ยังไม่ทันมีสถิติสะสม

2. เกณฑ์ที่ 1: ความถี่ (Frequency) — 30 คะแนน

$$freq = 30 \times \ln(1+n) / \ln(1+freq_max)$$

ตัวแปร: `n` = จำนวนอุบัติเหตุในคลัสเตอร์ | `freq_max` = จำนวนอุบัติเหตุมากที่สุดที่พบจริงในระบบ (คำนวณไดนามิกจากข้อมูล ไม่ fix ค่าคงที่)

ทำไมต้องใช้ log

ข้อมูลจริงกระจายแบบหางยาว (ส่วนใหญ่ 3-20 ครั้ง แต่บางจุดสูงถึง 364 ครั้ง) log transform ทำให้เกิด **diminishing returns** — ช่วงค่าน้อยคะแนนได้เร็ว ช่วงค่ามากคะแนนได้ช้าลง ตามแนวทาง log-linear ของ Safety Performance Function (SPF) ใน AASHTO Highway Safety Manual (2010)

ทำไม normalize ด้วย max จริงแทนเลขคงที่

เดิมใช้เลข 50 fix ดายตัว ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น **min-max normalization** จาก max จริงของระบบ → จุดที่แย่ที่สุดในระบบได้คะแนนเต็มเสมอ เกณฑ์จึงปรับตามข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่างคำนวณ (`freq_max` = 364 จากข้อมูลจริง):

- `n` = 3 (ขั้นต่ำที่ DBSCAN ยอมรับ): $freq = 30 \times \ln(4) / \ln(365) = 30 \times 0.235 = \mathbf{7.0}$
- `n` = 364 (มากสุดในระบบ): $freq = 30 \times \ln(365) / \ln(365) = 30 \times 1.0 = \mathbf{30.0}$ (เต็ม)

3. เกณฑ์ที่ 2: ความรุนแรง (Severity / EPDO) — 35 คะแนน

$$EPDO = (\text{ตาย} \times 10) + (\text{สาหัส} \times 4) + (\text{เล็กน้อย} \times 1)$$
$$\text{severity} = 35 \times \ln(1+EPDO) / \ln(1+epdo_max)$$

วิธี EPDO (Equivalent Property Damage Only)

วิธีมาตรฐานของ FHWA Network Screening — แปลงความรุนแรงทุกระดับให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วรวมได้ เหตุผลที่ให้น้ำหนักสูงสุดใน 4 เกณฑ์ (35/100): ความรุนแรงคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการจัดลำดับงบประมาณแก้ไข

ที่มาของอัตราส่วน **10 : 4 : 1** (วิธีอ้างอิงได้ / ตัวเลขคาลิเบรตเอง)

แก้ไขหลังตรวจสอบต้นฉบับ HSM จริง: เปิดเอกสาร AASHTO HSM (2010) หัวข้อ 4.4.2.3 มายืนยัน คำต่อคำแล้ว — ไม่มีช่วงตัวเลขคงที่ "fatal 10-12, injury 3-5" อยู่จริง สูตรจริงของ HSM คือ $f_y(\text{weight}) = CC_y / CC_PDO$ (น้ำหนัก = ต้นทุนความสูญเสียของอุบัติเหตุระดับนั้น หารด้วยต้นทุน อุบัติเหตุ PDO) ซึ่งขึ้นกับชุดข้อมูลต้นทุนของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่ตัวเลขสากลคงที่ — ตัวอย่างจริง ในเอกสาร (ใช้ต้นทุนอุบัติเหตุสหรัฐฯ ชุดหนึ่ง) ได้น้ำหนัก **Fatal=542, Injury=11, PDO=1** ต่างจาก 10:4:1 มาก

ระดับความรุนแรง	ตัวอย่างน้ำหนักจริงใน HSM	ค่าที่โมเดลนี้ใช้	สถานะ
เสียชีวิต (Fatal)	542 (ตัวอย่างในเอกสาร, ขึ้นกับต้นทุนท้องถิ่น)	10	คาลิเบรตเอง
บาดเจ็บ (Injury)	11 (ตัวอย่างในเอกสาร)	4	คาลิเบรตเอง
PDO / ฐาน	1	1 (เล็กน้อย)	หน่วยฐานตรงกัน

สรุป: วิธี EPDO (ถ่วงน้ำหนักตามต้นทุนความสูญเสีย) เป็นวิธีที่ HSM รองรับจริง 100% แต่ตัวเลข เเจาะจง 10:4:1 เป็น **empirical calibration** ของโมเดลนี้เอง เลือกให้ทิศทางถูกต้อง (ตาย>>สาหัส>>เล็กน้อย) และให้ minor=1 เป็นหน่วยฐาน เพื่อลดปัญหา "chasing fatal crashes" — ไม่ใช่ค่าที่ลอกมาจากมาตรฐานสากล ตรงๆ (Massachusetts DOT 21:1 ที่เคยอ้างถึง พบจาก web search เท่านั้น เปิดเอกสาร MassDOT ต้นฉบับตรงๆ แล้วไม่พบตัวเลขนี้ในไฟล์ที่ตรวจสอบได้ จึงยังเป็นสถานะ "ไม่ยืนยัน")

ตัวอย่างคำนวณ (epdo_max = 340):

- ตาย=0, สาหัส=0, เล็กน้อย=5 → EPDO=5 → severity = $35 \times \ln(6) / \ln(341) = \mathbf{10.7}$
 - ตาย=3, สาหัส=2, เล็กน้อย=1 → EPDO=39 → severity = $35 \times \ln(40) / \ln(341) = \mathbf{22.1}$
- สังเกต: กรณีที่สอง "นับหัว" รวมน้อยกว่า (6 ราย) แต่ได้คะแนนสูงกว่า เพราะ EPDO ถ่วงน้ำหนักตามความรุนแรง

4. เกณฑ์ที่ 3: ลักษณะถนน (Road Geometry) — 20 คะแนน

ทฤษฎีรองรับ: Conflict Point Theory — นับจุดที่กระแสรถจรตัด/รวม/แยกกัน ยิ่งมีจุดตัดมาก ยิ่งมีโอกาสชนโดยธรรมชาติ ไม่ว่าคนขับจะระวังแค่ไหน (FHWA Roundabouts Guide 2000, Exhibit 2-3)

$$\text{score}_i = 20 \times (\text{CP}_i / \text{CP_max}), \quad \text{CP_max} = 32 \text{ (สี่แยก)}$$
$$\text{geometry} = \sum(\text{n}_i \times \text{score}_i) / \sum(\text{n}_i) \quad \leftarrow \text{ถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนจริงในคลัสเตอร์}$$

ประเภทถนน	Conflict Points	คะแนน (เต็ม 20)	สถานะอ้างอิง
สี่แยก / ทางร่วม	32	20.0	FHWA/ITE รองรับ
สามแยก (T) / ทางเชื่อมเข้า	9	5.625	FHWA/ITE รองรับ
วงเวียน	8	5.0	FHWA/ITE รองรับ
จุดกลับรถ	4	2.5	ประมาณจาก crossing conflict
ทางโค้ง	—	10.0 (placeholder)	ไม่มีแหล่งอ้างอิงรองรับตัวเลขนี้
ทางตรง	0	0.0	FHWA/ITE รองรับ

ตัวอย่างคำนวณ คลัสเตอร์มี 10 อุบัติเหตุ (6 ครั้งที่สี่แยก, 4 ครั้งที่ทางตรง):
 $geometry = (6 \times 20.0 + 4 \times 0.0) / 10 = 12.0$

ข้อจำกัดสำคัญที่ตรวจพบระหว่างทบทวน: คะแนนนี้อิงจากฟิลด์ "บริเวณที่เกิดเหตุ" ในบันทึกอุบัติเหตุ (ข้อมูล reactive) ไม่ใช่รูปทรงถนนจริง ผลคือ ~94% ของจุดเสี่ยงในชุดข้อมูลนี้ได้คะแนน 0 (ถูกเรียกว่า "ทางตรง") ทั้งที่ทดสอบกับ OpenStreetMap แล้วพบว่า **72% ของจุดตัวอย่าง (13/18) มีรูปทรงแยก/ทางลง-ขึ้นทางด่วนจริง** — ปัจจุบันจึงประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความจริงอย่างเป็นระบบ (systematic under-estimation) เป็นข้อจำกัดที่ทราบแล้ว ยังไม่ได้แก้ไขในเวอร์ชันนี้

เส้นทางโค้ง (CURVE_SCORE_PROVISIONAL = 10.0)

ทางโค้งไม่ใช่ปรากฏการณ์แบบทางแยก (ไม่มีกระแสรถตัดกัน) กลไกความเสี่ยงจึงมาจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เทียบกับ รัศมีความโค้ง — ทฤษฎีที่ถูกต้องคือ **Crash Modification Factor (CMF)** ตามรัศมี (Wu, Lord & Geedipally, TRB 2016/2017) แต่สูตรนี้พัฒนาจาก ถนน 2 เลนชนบท (rural two-lane) เท่านั้น ไม่มีงานวิจัยรองรับการใช้กับทางด่วนหลายเลนในเมืองแบบกรุงเทพฯ — ทดสอบแล้วว่าดึงรัศมีจาก OSM geometry ได้จริงทางเทคนิค แต่ไม่มีฐานอ้างอิงแปลงเป็นคะแนนสำหรับบริบทนี้ จึงคง 10.0 (ครึ่งคะแนนเต็ม) เป็นค่าประกาศตัวชัดเจน ว่าเป็น placeholder ชั่วคราว ดีกว่าฝืนสร้างตัวเลขที่ไม่มีที่มา

5. เกณฑ์ที่ 4: ความเร็ว (Speed) — 15 คะแนน

ทฤษฎีรองรับ: Nilsson's Power Model (Nilsson, 2004, Bulletin 221, Lund Institute of Technology) — อุบัติเหตุเสียชีวิตแปรผันตามกำลัง 4 ของการเปลี่ยนแปลงความเร็วเฉลี่ย

$speed = 15 \times (v_limit / v_ref)^4$

v_ref = ความเร็วจำกัดสูงสุดที่พบจริงในระบบ (โหนดมิก) | v_limit อนุมานจากประเภทสายทาง (การทางพิเศษ 100 / ทางหลวง 90 / ทางหลวงชนบท 80 กม./ชม.)

ตัวอย่างคำนวณ ($v_{ref} = 100$):

- $v_{limit}=80$: speed = $15 \times (0.8)^4 = 6.1$
- $v_{limit}=90$: speed = $15 \times (0.9)^4 = 9.8$
- $v_{limit}=100$: speed = $15 \times (1.0)^4 = 15.0$ (เต็ม)

สังเกต: ความเร็วเพิ่มทีละ 12.5% แต่คะแนนกระโดด $6.1 \rightarrow 9.8 \rightarrow 15.0$ — ผลจากกำลัง 4

ข้อจำกัด: ทดสอบ OpenStreetMap maxspeed tag ใน 18 จุดตัวอย่างพบ coverage เพียง **44%** (8/18 จุด) — ไม่ครบพอจะแทนที่การอนุมานจากประเภทสายทางได้ทั้งหมด ยังคงใช้ proxy เดิมต่อไป

6. ตัวอย่างคำนวณเต็มระบบ (รวม 4 เกณฑ์)

จุด B: อุบัติเหตุ 15 ครั้ง (10 ครั้งที่สี่แยก + 5 ครั้งทางตรง), ตาย 1 / สาหัส 4 / เล็กน้อย 8, ทางหลวง ($v_{limit}=90$)

เกณฑ์	แทนค่า	ผลลัพธ์
ความถี่	$30 \times \ln(16) / \ln(365)$	14.1
ความรุนแรง	$EPDO = 1 \times 10 + 4 \times 4 + 8 \times 1 = 34 \rightarrow 35 \times \ln(35) / \ln(341)$	21.3
ลักษณะถนน	$(10 \times 20 + 5 \times 0) / 15$	13.3
ความเร็ว	$15 \times (90/100)^4$	9.8
รวม		58.5 / 100

7. การแบ่งระดับ (Low / Medium / High)

7.1 กติกาหลัก: LOSS (ดัดแปลงจาก Level of Service of Safety)

แก้ไขหลังตรวจสอบต้นฉบับ HSM จริง: เปิดเอกสาร HSM (2010) §4.4.2.7 มายืนยันคำต่อคำแล้ว — LOSS ต้นฉบับจริงเทียบ "จำนวนอุบัติเหตุที่สังเกตได้จริง" กับ "จำนวนที่ทำนายจาก Safety Performance Function (SPF) โดยใช้ข้อมูลปริมาณจราจร/AADT" แบ่งเป็น 4 ระดับ ที่ขอบเขต $\pm 1.5 \times SD$ (ไม่ใช่ 3 ระดับที่ $\pm 0.5 \times SD$ แบบที่เอกสารนี้เคยอ้าง) และต้องมีข้อมูล AADT รายจุดซึ่งชุดข้อมูลนี้ไม่มี

สิ่งที่โมเดลนี้ทำจริง คือ ยึดแนวคิด "เทียบกับ SD ของประชากร" มาแบบดัดแปลงให้ง่ายลง: เทียบ risk_score กับ mean $\pm$ SD ของคะแนนทุกจุดในระบบเอง (ไม่ใช่เทียบกับค่าที่ทำนายจาก SPF/AADT) และเลือกใช้ $0.5 \times SD$ กับ 3 ระดับแทน — เป็น design choice ที่ปรับจาก HSM ไม่ใช่การคำนวณตามสูตร HSM ตรงๆ

คะแนน $> \text{mean} + 0.5 \times SD$ → สูง (high)
 คะแนนอยู่ระหว่างสองเส้น → ปานกลาง (medium)
 คะแนน $< \text{mean} - 0.5 \times SD$ → ต่ำ (low)

ตัวเลขจริงจากรอบล่าสุด (108 จุด หลังแก้ min-max normalization): mean = 33.57, SD = 10.13 → เกณฑ์: สูง > 38.6 | ปานกลาง 28.5–38.6 | ต่ำ < 28.5
ผลจัดระดับจริง: สูง 25 | ปานกลาง 51 | ต่ำ 32 จุด

7.2 กติกาเสริม: Black Spot Override (มาตรฐานออสเตรเลีย)

ถ้า KSI (ตาย + บาดเจ็บสาหัส) ≥ 3 ครั้ง → ยกเป็น "สูง" ทันที ไม่สนคะแนนรวม

อ้างอิง Austroads Black Spot Program — จุดที่เคยมีผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสสะสมมาก ไม่ควรถูกมองว่าเสี่ยงต่ำ แม้คะแนนคณิตศาสตร์จะไม่ถึงเกณฑ์ กติกานี้เช็คก่อน LOSS เสมอ (มีสิทธิ์ยับยั้งเหนือกว่า)

8. สรุปสถานะการอ้างอิงของค่าคาลิเบรตทั้งหมด

#	ค่า/ปัจจัย	สถานะ
1	freq_max / epdo_max (min-max normalization)	อ้างอิงได้ (SPF/HSM log-linear)
2	ลักษณะถนน — แหล่งข้อมูล (crash-report tag)	under-estimate เป็นระบบ (94% เป็น 0 ทั้งที่ OSM ยืนยัน 72% มีจุดตัด)
3	ทางโค้ง = 10.0	placeholder ไม่มีแหล่งอ้างอิง (CMF ที่มีทั้งหมดเป็น rural two-lane)
4	ความเร็ว v_limit (อนุมานจากประเภทถนน)	OSM maxspeed coverage 44% — เสริมได้บางส่วน ไม่ครบ
5	อัตราส่วน EPDO 10:4:1	วิธี (f=CC/CC_PDO) อ้างอิงได้ (HSM §4.4.2.3) แต่ตัวเลขคาลิเบรตเอง — HSM ไม่มีช่วงคงที่สากล
6	น้ำหนัก 30/35/20/15	วิธี Budget Allocation Process (OECD/JRC 2008 หน้า 96), 4 ปัจจัย อยู่ในเกณฑ์ 10-12 ของ BAP (หน้า 32)
7	Conflict Points 32/9/8/4	FHWA ยืนยันแล้ว (หน้า 25-26); ITE (9,4) ยังไม่ได้เปิดต้นฉบับ
8	LOSS (mean±0.5SD, 3 ระดับ) + KSI≥3 override	ดัดแปลงจาก HSM §4.4.2.7 (ต้นฉบับใช้ ±1.5SD, 4 ระดับ, ต้องมี AADT) — Austroads Black Spot ยืนยันแล้ว

8.1 สถานะการยืนยันเลขหน้า (เปิดไฟล์ต้นฉบับตรวจสอบเองในบทสนทนา)

เนื้อหา	แหล่งอ้างอิง	หน้า	ผลตรวจสอบ
Conflict points 32→8 (สี่แยก→วงเวียน)	FHWA Roundabouts Guide (2000)	25–26	ตรงค่าต่อค่า
"proactive เสริม ไม่แทนที่ site analysis"	Walden et al. (2015)	2	ตรงค่าต่อค่า
Table 1-2 (น้ำหนัก 65:35 ประกอบ)	Walden et al. (2015)	7	ตรงตำแหน่งจริง

Figure 2-3 (น้ำหนัก 65:35 ประกอบ)	Walden et al. (2015)	40	ตรงตำแหน่งจริง
กำลัง 4 สำหรับเสียชีวิต (Nilsson)	ETSC (2019)	6	ตรงค่าต่อค่า
หัวข้อ 1.4 (kinetic energy)	ETSC (2019)	3	ตรงตำแหน่งจริง
BAP เหมาะกับ 10-12 ตัวชี้วัด	OECD/JRC (2008)	32	ตรงค่าต่อค่า (แก้จากที่เคยพูดผิดว่า ≤ 10)
นิยาม BAP §6.5	OECD/JRC (2008)	96	ตรงตำแหน่งจริง
EPDO weight fatal=10-12, injury=3-5	อ้างว่าเป็น AASHTO HSM	—	ไม่พบในต้นฉบับ — สูตรจริงคือ $f=CC/CC_PDO$ ไม่มีช่วงคงที่
LOSS ใช้ $\pm 0.5SD$, 3 ระดับ	อ้างว่าเป็น AASHTO HSM §4.4.2.7	—	ต้นฉบับใช้ $\pm 1.5SD$ และ 4 ระดับ เทียบกับ SPF ไม่ใช่ $mean$ ของคะแนนระบบ
Massachusetts DOT EPDO 21:1	MassDOT HSIP Criteria	—	เปิดเอกสารจริงแล้วไม่พบตัวเลขนี้ในไฟล์

แถวสีเขียว = เปิดไฟล์ PDF ต้นฉบับดึงข้อความมาตรวจสอบค่าต่อค่าเองในบทสนทนา | แถวลีแดง = ตรวจสอบแล้วพบว่าคลาดเคลื่อนจากที่เคยอ้าง ได้แก้ไขเนื้อหาในเอกสารนี้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงแล้ว

9. เอกสารอ้างอิงหลัก

- AASHTO (2010). *Highway Safety Manual*, 1st ed. — EPDO method §4.4.2.3 (วิธีอ้างอิงได้, ตัวเลขค่าลิเบอเรตเอง), LOSS §4.4.2.7 (ดัดแปลง $\pm 0.5SD$ จากต้นฉบับ $\pm 1.5SD$), Conflict Point (Ch.4)
- FHWA. *Step 2: Conduct Network Screening* (EPDO method). highways.dot.gov (หน้าเว็บ ไม่มีเลขหน้า)
- FHWA (2000). *Roundabouts: An Informational Guide* (FHWA-RD-00-067) — Exhibit 2-3, หน้า 25-26 (ยืนยันแล้ว)
- Nilsson, G. (2004). *Traffic safety dimensions and the Power Model*. Bulletin 221, Lund Institute of Technology
- ETSC (2019). *Mathematical relation between collision risk and speed* — หน้า 3, 6 (ยืนยันแล้ว)
- Walden, T.D. et al. (2015). *Developing Methodology...Systemic Improvements*. TTI/TxDOT — หน้า 2, 7, 40 (ยืนยันแล้ว)
- OECD/JRC (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators*. — BAP หน้า 32, 96 (ยืนยันแล้ว)
- Wu, Lord & Geedipally (2016/2017, TRB). *Crash Modification Factors for Horizontal Curves* (rural two-lane เท่านั้น ใช้กับทางด่วนกรุงเทพฯ ไม่ได้)
- Austroads — Black Spot Program (casualty crashes ≥ 3 ครั้งใน 5 ปี, urban)
- TDRI (2560). อุบัติเหตุทางถนน...ความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย (ใช้เป็นตัวยืนยันทิศทางการเท่านั้น)
- DBSCAN clustering: ResearchGate 383141692; Taylor & Francis (Hanoi, 2019)

เอกสารสรุปจากการทบทวนโมเดล build_risk_points.py — ระบบแจ้งเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ EMMA